НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №2
«Перший агент»
з дисципліни: «Обчислювальні методи»
Варіант 2 — «Кулінарія»

Виконала: студентка групи АІ-241
Карвацька Єлизавета
Олегівна

Перевірив: ас. Баранов О.М

Одеса – 2026

1. Мета роботи — розробити та дослідити агента на основі мовної моделі, який використовує зовнішні інструменти для виконання завдань у предметній області кулінарії. Під час роботи необхідно перевірити коректність вибору інструментів, обробку результатів, виконання обчислень і здатність агента правильно реагувати на відсутність необхідних даних або функцій.

2. Варіант і предметна область

Варіант: 2 — «Кулінарія».

Агент виконує роль кухонного помічника. Він може знаходити рецепти, отримувати інформацію про калорійність і вартість продуктів, а також перераховувати кількість інгредієнтів для іншої кількості порцій.

Для експериментів використано локальну мовну модель qwen2.5:3b. Агент працює з параметрами MAX_STEPS = 6 і TEMPERATURE = 0.

Системний промпт визначає, що агент повинен відповідати українською мовою, не вигадувати відсутні дані, використовувати інструменти для отримання інформації та обчислень і повідомляти користувачу, якщо потрібна функція не реалізована.

3. Склад даних

Корпус текстових даних містить 12 файлів r01.txt–r12.txt, розташованих у каталозі data/corpus/. Додатково використовується довідник продуктів data/products.csv, який містить 20 рядків разом із заголовком: 1 рядок заголовка та 19 записів продуктів.

Довідник містить назви продуктів, калорійність на 100 г і ціну за кілограм. Наприклад, для рису вказано 360 ккал на 100 г і 65 грн/кг.

Джерело даних	Кількість	Призначення
Текстові файли в data/corpus/	12	Зберігання рецептів

Рядки у data/products.csv	20	Довідник продуктів, включно із заголовком
Записи про продукти	19	Інформація про калорійність і вартість

4. Опис інструментів агента

4.1. Інструмент search_recipes

Призначення: пошук рецептів за інгредієнтом, типом страви або способом приготування.

Інструмент використовується, коли користувач просить запропонувати страву. Він приймає один обов’язковий параметр query типу string — короткий пошуковий запит українською мовою, а не повне запитання користувача.

4.2. Інструмент product_info

Призначення: отримання калорійності продукту на 100 г і ціни за кілограм із довідника продуктів.

Інструмент приймає один обов’язковий параметр product типу string — точну назву продукту українською мовою, яка відповідає запису в довіднику.

4.3. Інструмент scale_amount

Призначення: перерахунок кількості інгредієнта для іншої кількості порцій.

Інструмент приймає три обов’язкові параметри типу number:

- amount — початкова кількість інгредієнта;
- base_servings — початкова кількість порцій;
- target_servings — потрібна кількість порцій.

Інструмент потрібно використовувати замість самостійного обчислення агентом.

5. Результати виконання завдань

Для перевірки агента було виконано шість запусків по п’ять завдань. У таблиці 1 наведено результати останнього запуску від 25.10.2026 о 07:48.

Таблиця 1 — Результати останнього запуску агента

Завдання	Кроки	Виклики інструментів	Оцінка (1/0)	Виявлені помилки
Z1 — пошук страви з куркою	2	1	1	—
Z2 — рецепт із рисом і калорійність	3	2	1	—
Z3 — перерахунок рису на 10 порцій	2	1	1	—
P1 — рецепт стейка з тунця	2	1	1	—
P2 — додавання плову до списку покупок	1	0	1	—
Разом	10	5	5/5	—

У межах шести запусків агент правильно виконав 24 із 30 перевірок, що становить 80 %. Найстабільніше виконувалося завдання Z3 із перерахунку кількості інгредієнтів. Найбільші труднощі виникали в завданнях пошуку рецептів і послідовного використання кількох інструментів. Останній запуск продемонстрував правильне виконання всіх п’яти завдань.

6. Таблиця поламок

Таблиця 2 — Виявлені помилки агента за шість запусків

Тип поламки	**Кількість випадків**	**Приклад**
Не викликав інструмент	2	Завдання Z2 о 22:18 та 07:43: агент завершив роботу без виклику інструментів і повернув порожню відповідь
Викликав не той інструмент	0	У наданих записах не виявлено однозначного випадку виклику інструмента, не пов’язаного із завданням
Неправильні аргументи	1	Завдання Z2 о 22:15: виклик product_info завершився помилкою Помилка виконання: 'product'
Зациклився	0	У наданих записах немає повторення однакового виклику з однаковими аргументами два або більше разів поспіль
Не використав результат	1	Завдання Z2 о 22:15: агент не включив у фінальну відповідь знайдені рецепти «Курка з рисом», «Овочевий плов» і «Рис з овочами»

Вигадав результат	0	У наданих записах не виявлено однозначного випадку, коли агент повідомив непідтверджені дані як результат інструмента
Вичерпав ліміт кроків	0	У наданому фрагменті немає записів СТОП

Під час аналізу шести запусків зафіксовано два випадки невиклику інструмента в завданні Z2, один випадок помилки виконання інструмента та один випадок невикористання результату успішного пошуку рецептів у фінальній відповіді.

Окремо виявлено два невдалі пошукові запити в завданні Z1. Вони не дали потрібних результатів, проте не містили повідомлення «Помилка», тому за критеріями методички їх не слід зараховувати до категорії «Неправильні аргументи». Це додаткове спостереження щодо якості формування пошукових запитів.

Найсуттєвіша помилка виникла в завданні Z2 о 22:15. Інструмент search_recipes успішно повернув три назви страв, однак product_info завершився помилкою. Агент не використав знайдені рецепти у фінальній відповіді та неправильно пояснив технічний збій як відсутність рису в довіднику. Помилка виконання інструмента сама по собі не підтверджує відсутність продукту.

Завдання P1 і P2 використовувалися для перевірки обмежень агента. У випадку P1 агент мав повідомити, що рецепту стейка з тунця немає в корпусі. У випадку P2 потрібно було чесно пояснити, що інструмента для додавання продуктів до списку покупок немає. В останньому запуску обидва завдання були виконані правильно.

7. Аналіз однієї помилки

7.1. Завдання

Ідентифікатор: Z2.

Запит користувача: «Знайди страву з рисом і скажи калорійність рису на 100 г».

7.2. Очікувана поведінка

Агент повинен був викликати search_recipes для пошуку страв із рисом, потім product_info для отримання калорійності рису та сформувати відповідь на основі результатів інструментів.

Очікуваний результат: знайти щонайменше одну страву з рисом і повідомити, що калорійність рису становить 360 ккал на 100 г.

7.3. Фактичний результат

Під час запуску 24.10.2026 о 22:15 пошук рецептів виконався успішно, але отримання інформації про продукт завершилося помилкою.

Повний фрагмент журналу для цього завдання:

2026-10-24 22:15:36,076 | INFO | Виклик інструмента: search_recipes | Аргументи: {"query":"рис"} | Результат: Курка з рисом | Овочевий плов | Рис з овочами

2026-10-24 22:15:45,052 | INFO | Виклик інструмента: product_info | Аргументи: {"product":"рис"} | Результат: Помилка виконання: 'product'

2026-10-24 22:15:50,893 | INFO | Завдання: Знайди страву з рисом і скажи калорійність рису на 100 г | Кроків: 3 | Відповідь: Не було знайдено продукту "рис" в довіднику. Я не можу переглянути калорійність рису на 100 г. Можливо, назва продукту була вказана неправильно.

2026-10-24 22:15:50,894 | INFO | Завершено тест Z2 | Очікуваний результат: Знайти рецепт із рисом і повідомити калорійність рису

7.4. Причина помилки

Журнал підтверджує, що інструмент search_recipes повернув три назви страв із рисом. Отже, пошук рецептів був успішним. Помилка виникла під час виконання product_info: результат містить повідомлення Помилка виконання: 'product'.

Агент інтерпретував цю помилку як відсутність рису в довіднику. Це неправильний висновок, оскільки повідомлення про помилку виконання не підтверджує, що продукт відсутній. В інших запусках того самого завдання інструмент повертав значення 360 ккал на 100 г і 65 грн/кг.
Цей випадок показує, що агенту необхідно точніше розрізняти помилки інструментів і ситуації, коли дані справді відсутні.

8. Відповіді на контрольні запитання

1. Скільки з п’яти завдань агент розв’язав правильно?

У шести запусках агент правильно виконав 24 із 30 перевірок — 80 %. В останньому запуску від 25.10.2026 о 07:48 правильно виконано всі п’ять завдань.

2. Яка поламка траплялася найчастіше?

Найчастіше траплявся невиклик інструмента — два випадки. Окремо було виявлено два невдалі пошукові запити, які призвели до відсутності потрібних результатів.

3. Чи був випадок, коли агент вигадав результат без інструмента?

У наданому фрагменті не виявлено однозначного випадку вигаданого фактичного результату. Проте в завданні Z2 о 22:15 агент неправильно пояснив помилку інструмента як відсутність продукту в довіднику.

4. Як змінювався prompt_tokens від кроку до кроку в найдовшому завданні та чому?

У завданні Z2 під час запуску о 07:48 значення prompt_tokens зросло з 820 на першому кроці до 888 на другому та 1013 на третьому. Зростання пояснюється накопиченням історії взаємодії: до наступного запиту додаються попередні виклики інструментів і результати їх виконання.

5. Чи пройшов агент завдання-пастки?

Так, в останньому запуску агент правильно пройшов обидва завдання-пастки. Для P1 він повідомив, що рецепту стейка з тунця немає в

корпусі, а для P2 — що не може додати плов до списку покупок, оскільки відповідного інструмента немає.

9. Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було створено та протестовано агента для кулінарної предметної області з трьома інструментами: пошуку рецептів, отримання інформації про продукти та перерахунку кількості інгредієнтів. Агент працював із текстовим корпусом і довідником продуктів у форматі CSV.

Найскладнішим виявилося виконання завдань, що потребують послідовного використання кількох інструментів. Зокрема, під час пошуку рецепта з рисом і визначення його калорійності агент іноді не викликав потрібний інструмент або неправильно трактував помилку його виконання. Найнебезпечнішим для реальної системи є подання технічної помилки як достовірного факту про відсутність даних. Така поведінка може призвести до неправильних висновків користувача. Тому агент має розрізняти відсутність запису в довіднику та помилку виконання інструмента, а також повідомляти про невдалий запит без вигадування результатів.